



Universidad Privada del Valle
Facultad de Informática y Electrónica
Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

TODO: TÍTULO DEL PROYECTO

**PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR
AL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS**

POSTULANTE: FRANCO JAVIER TORREZ ALVARADO

TUTOR: TODO: NOMBRE DEL TUTOR

Santa Cruz – Bolivia

2026

Índice

CAPÍTULO I: GENERALIDADES	2
1.1 Introducción	3
1.2 Antecedentes	3
1.3 Planteamiento del Problema	4
1.3.1 Identificación del problema	4
1.3.2 Formulación del problema	4
1.4 Objetivos	5
1.4.1 Objetivo general	5
1.4.2 Objetivos específicos	5
1.5 Justificación	5
1.5.1 Justificación social	6
1.5.2 Justificación económica	6
1.5.3 Justificación técnica	6
1.6 Alcances	6
1.6.1 Alcance temático	7
1.6.2 Alcance geográfico	7
1.6.3 Alcance temporal	7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	8
2.1 Metodología de la investigación	9
2.2 Inteligencia Artificial y Machine Learning	9
2.3 Arquitectura Medallion de datos	9
2.4 Mantenimiento predictivo de transformadores eléctricos	10
2.5 AVEVA PI System	10
CAPÍTULO III: MARCO PRÁCTICO	11
3.1 Diseño metodológico	12
3.1.1 Tipo y método de investigación	12
3.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	12
3.2 Desarrollo de la solución	12
3.2.1 Pipeline ETL con arquitectura Medallion	12
3.2.2 Modelo predictivo	13
3.2.3 Dashboard web	13
3.3 Pruebas y validación	13
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
4.1 Conclusiones	15
4.2 Recomendaciones	15
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

ÍNDICE DE FIGURAS

1 Introducción

2 Antecedentes del Problema

2.1 Planteamiento del Problema

2.2 Objeto de Estudio

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

3.2 Objetivos Específicos

-
-
-
-

4 Justificación

4.1 Justificación Técnica

4.2 Justificación Económica

4.3 Justificación Social

5 Delimitación de la Investigación

5.1 Temática

5.2 Espacial

5.3 Temporal

6 Propuesta de Solución al Planteamiento del Problema

7 Diseño Metodológico

7.1 Tipo de Investigación

7.2 Método de Investigación

7.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación

7.3.1 Técnicas

7.3.2 Instrumentos

7.4 Población y Muestra

8 Índice Tentativo

INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. MARCO GENERAL
1.1 Antecedentes
1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Formulación del Problema
1.2.2 Árbol del Problema
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
1.3.2 Objetivos Específicos
1.4 Justificación
1.4.1 Justificación Técnica

1.4.2 Justificación Económica

1.4.3 Justificación Social

1.5 Metodología

1.5.1 Enfoque de la Investigación

1.5.2 Tipo de Investigación

1.5.3 Método de Investigación

1.5.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación

1.5.5 Fuentes de Información

1.5.6 Propuesta

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO

2.1 TODO

2.2 TODO

CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO

3.1 TODO

3.2 TODO

CAPÍTULO IV. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

4.1 TODO

4.2 TODO

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

9 Marco Teórico

9.1 TODO: Primera área teórica

9.2 TODO: Segunda área teórica

9.3 TODO: Tercera área teórica

9.4 TODO: Cuarta área teórica

10 Cronograma

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS